

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

ECONOMIA DAS IDEIAS E CRESCIMENTO ECONÔMICO MACROECONOMIA III

Rodrigo Gustavo de Souza

Universidade Federal do Maranhão (UFMA/DECON)
rodrigo.gustavo@ufma.br

17 de agosto de 2026



Sumário

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

1 INTRODUÇÃO

Sumário

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

1 INTRODUÇÃO

2 O QUE É TECNOLOGIA

Sumário

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

1 INTRODUÇÃO

2 O QUE É TECNOLOGIA

3 ECONOMIA DAS IDEIAS

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

1 INTRODUÇÃO

2 O QUE É TECNOLOGIA

3 ECONOMIA DAS IDEIAS

INTRODUÇÃO

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

- Os modelos Neoclássicos estudados até aqui, são sob vários aspectos, teorias do crescimento econômico embasadas no capital. Como por exemplo o modelo @Solow1956.
- Essas teorias focalizam a modelagem da acumulação do capital físico e humano.
- Em outro sentido, porém, as teorias destacam a importância da tecnologia, contudo não é modelada.
- Apesar de essenciais para o crescimento as suas produtividades totais dependem de um setor importante da economia, o setor produtor de tecnologia ou *PD* Pesquisa e Desenvolvimento, variável A , da função agregada.

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

1 INTRODUÇÃO

2 O QUE É TECNOLOGIA

3 ECONOMIA DAS IDEIAS

O QUE É TECNOLOGIA

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

- Na economia do crescimento e do desenvolvimento, o termo tecnologia tomou um significado muito específico: **Tecnologia** é a maneira como os insumos são transformados no processo produtivo.
- Assim

$$F(K, L)$$

A a tecnologia de Produção é dada por $F(.)$
Na função Cobb Douglas dos capítulos anteriores,

$$K^{\alpha} \cdot (A \cdot L)^{1-\alpha}$$

onde **A** é um índice de tecnologia.

- Desta forma o parâmetro α é também parte da **tecnologia**.
- As ideias melhoram a tecnologia de Produção.
- Uma nova ideia permite que um dado pacote de insumos gere um produto maior ou melhor.
- Um bom exemplo é dado por Romer (1990)
- Exemplo: óxido de ferro (Pinturas nas cavernas e fitas magnéticas)
- Uma nova ideia gera um aumento no índice de tecnologias.
- As ideias não estão, contudo, confinadas aos feitos da engenharia, mas também em outros setores.

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

1 INTRODUÇÃO

2 O QUE É TECNOLOGIA

3 ECONOMIA DAS IDEIAS

Ideias

Rodrigo G. de
Souza

INTRODUÇÃO

O QUE É
TECNOLO-
GIA

ECONOMIA
DAS IDEIAS

- Em meados de 1980, Paul Romer formalizou a relação existente entre a economia das ideias e o crescimento econômico. Essa relação pode ser expressa da seguinte forma:

Ideias → Ausência de Rivalidade

→ Retornos crescentes → Concorrência Imperfeita

- De acordo com Romer (1980), uma característica inerente às ideias é que elas são não rivais. Essa ausência de Rivalidade implica a existência de rendimentos crescentes à escala.

- E a modelagem desses retornos crescentes em um ambiente competitivo com pesquisa intencional exige necessariamente a concorrência imperfeita.
- Uma observação crucial destacada por Romer (1990), é que as ideias são muito diferentes da maioria dos outros bens econômicos.
- A maioria dos bens econômicos são rivais. Isto é, o uso do bem por uma pessoa exclui o uso do mesmo bem por outra.

- As ideias compartilham de uma característica que a maioria dos bens econômicos compartilham. Os bens econômicos são, pelo menos em parte **excluíveis**.
- O grau de exclusibilidade de um bem é o grau a que o proprietário de uma ideia pode cobrar uma taxa pelo seu uso.
- Bens sujeitos ao problema da **tragédia dos campos comuns** são rivais mas têm um baixo grau de exclusibilidade.

- Os bens não Rivals que são geralmente não excluíveis são, com frequência, chamados de bens públicos. *Ex: Segurança Nacional, Resultado de Pesquisa Básica*
- A economia dos bens depende de seus atributos. Os bens que são excluíveis permitem a seus produtores captar benefícios que geram.
- Bens não excluíveis envolvem substanciais **TRANSBORDAMENTOS** de benefícios que não são captados por seus produtores. Tais transbordamentos denomina-se externalidades (Positiva e Negativa).

- Bens que são rivais devem ser produzidos cada vez que são vendidos, bens não rivais só precisam ser produzidos uma vez. Isto é, bens que não rivais como as ideias envolvem um custo fixo de produção e um custo marginal **zero**.
- Esse raciocínio nos leva a uma percepção simples mas influente: a **economia das ideias** esta estreitamente ligada à presença de retornos crescentes à escala e concorrência imperfeita. A ligação com os retornos crescentes é quase imediata, se admite que as ideias estão associadas a custo fixo.

- Assim **com retornos crescentes de escala, o custo médio é sempre maior que o custo marginal e, portanto, a fixação do preço pelo custo marginal resulta em lucros negativos**
- Desta forma as empresas só entrarão no mercado se puderem cobrar um preço Superior ao custo marginal que lhes permita recuperar o custo fixo da criação do bem.
- A produção de novos bens, ou de novas ideias, exige a possibilidade de auferir lucros e, portanto, necessita afastar da concorrência perfeita.

- Para isto é importante as patentes e direitos autorais que são mecanismos legais, que permitem assegurar aos investidores um poder de monopólio durante algum tempo, a fim que se possam recuperar um retorno por suas invenções.
- São tentativas de usar o sistema *Legal* para influir sobre o grau de exclusividade das ideias.
- *PD* é sem dúvidas um insumo muito importante na função de produção das ideias. Como as ideias mais importantes são patenteadas, o número de patentes pode oferecer uma medida simples do número de ideias geradas.

OBRIGADO!